SISTEM PAKAR DIAGNOSIS KERUSAKAN LAPTOP DAN PC MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING DAN CERTAINTY FACTOR (CF)

Disusun Untuk Memenuhi UTS Mata Kuliah Sistem Pakar

Dosen Pengampu Bapak : **Haris Setiaji, M.T.I.**



Disusun Oleh :

BIMA KURNIA SANDI 23010024

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI BISNIS DAN SAINS (FTBS)
UNIVERSITAS DHARMA WACANA
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN SISTEM 6
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan 8
1.4 Manfaat 8
1.5 Batasan Masalah 9
1.6 Sistematika Penulisan 9
BAB II LANDASAN TEORI 11
2.1 Kecerdasan Buatan dan Sistem Pakar 11
2.2 Representasi Pengetahuan dan Penalaran 12
2.3 Forward Chaining 12
2.4 Certainty Factor 13
2.5 Basis Data Relasional dan SQLite 14
2.6 Teknologi Web yang Digunakan 14
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 16
3.1 Metode Pengembangan Sistem 16
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 16
3.3 Analisis Basis Pengetahuan 18
3.4 Perancangan Arsitektur Sistem 19
3.5 Perancangan Use Case 20
3.6 Perancangan Alur Diagnosis 20
3.7 Perancangan Basis Data 21
3.8 Perancangan Antarmuka 23
3.9 Perancangan Pengujian 23
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 24

4.1 Lingkungan Implementasi 24
4.2 Struktur Proyek 24
4.3 Implementasi Basis Data 26
4.4 Implementasi Mesin Inferensi 27
4.5 Implementasi Antarmuka 28
4.6 Implementasi Keamanan 32
4.7 Pengujian 33
4.8 Pembahasan Hasil Pengujian 34
BAB V PENUTUP 36
5.1 Kesimpulan 36
5.2 Saran 36
DAFTAR PUSTAKA 38
LAMPIRAN 39
Lampiran A: Daftar Gejala 39
Lampiran B: Daftar Kerusakan 40
Lampiran C: Daftar Aturan Diagnostik 40
Lampiran D: Daftar Aturan Certainty Factor 41
Lampiran E: Panduan Singkat Menjalankan Aplikasi 42

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 3.1	Arsitektur sistem pakar diagnosis kerusakan laptop dan PC	19
Gambar 3.2	Use case diagram sistem pakar	20
Gambar 3.3	Flowchart alur diagnosis pengguna	21
Gambar 3.4	Entity Relationship Diagram (ERD) basis data	22
Gambar 4.1	Tampilan halaman beranda	28
Gambar 4.2	Tampilan halaman pemilihan jenis perangkat	29
Gambar 4.3	Tampilan form pemilihan gejala	30
Gambar 4.4	Tampilan halaman hasil diagnosis	31
Gambar 4.5	Tampilan halaman login admin	32

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Perbandingan Forward Chaining dan Backward Chaining	12
Tabel 2.2	Interpretasi nilai Certainty Factor	13
Tabel 3.1	Kebutuhan fungsional sistem	16
Tabel 3.2	Kebutuhan non-fungsional sistem	17
Tabel 3.3	Ringkasan basis pengetahuan versi 2	18
Tabel 3.4	Contoh aturan diagnostik (tahap 1)	18
Tabel 3.5	Contoh aturan Certainty Factor (tahap 2)	18
Tabel 3.6	Struktur tabel basis data	22
Tabel 4.1	Lingkungan implementasi perangkat lunak dan perangkat keras	24
Tabel 4.2	Hasil pengujian unit mesin inferensi	33
Tabel 4.3	Hasil pengujian integritas data dan migrasi	33
Tabel 4.4	Hasil pengujian black-box	34
Tabel A.1	Daftar gejala	39
Tabel B.1	Daftar kerusakan	40
Tabel C.1	Daftar aturan diagnostik	40
Tabel D.1	Daftar aturan Certainty Factor	41

RINGKASAN SISTEM

Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Laptop dan PC merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi kemungkinan kerusakan pada perangkat laptop maupun komputer (PC/Desktop) berdasarkan gejala yang dialami. Sistem ini menerapkan dua metode utama, yaitu Forward Chaining dan Certainty Factor (CF). Metode Forward Chaining digunakan untuk mencocokkan gejala yang dipilih pengguna dengan aturan diagnostik sehingga menghasilkan kelompok permasalahan awal, sedangkan Certainty Factor digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap setiap kemungkinan kerusakan berdasarkan bobot keyakinan pakar dan tingkat keyakinan pengguna. Hasil diagnosis ditampilkan dalam bentuk peringkat kemungkinan kerusakan yang dilengkapi dengan persentase keyakinan, gejala pendukung, penjelasan perhitungan, deskripsi kerusakan, serta rekomendasi penanganan awal. Sistem ini memiliki basis pengetahuan yang terdiri dari 35 gejala, 16 jenis kerusakan, 7 kelompok diagnostik, 16 aturan diagnostik, dan 44 aturan Certainty Factor.

Selain menyediakan fitur diagnosis bagi pengguna, sistem ini juga dilengkapi dengan panel admin untuk mengelola basis pengetahuan, meliputi data gejala, jenis kerusakan, kelompok diagnostik, aturan diagnostik, dan bobot Certainty Factor. Admin juga dapat melihat statistik serta riwayat diagnosis, mengatur ambang keyakinan, dan mengubah kata sandi. Aplikasi dikembangkan menggunakan JavaScript dengan runtime Node.js, framework Express, template EJS, serta database SQLite untuk menyimpan seluruh data sistem. Untuk mendukung keamanan, sistem menerapkan autentikasi berbasis session, enkripsi kata sandi menggunakan bcrypt, perlindungan CSRF, dan validasi input. Hasil diagnosis juga dapat diunduh dalam format PDF dan dilihat melalui fitur riwayat diagnosis. Secara keseluruhan, sistem ini diharapkan dapat menjadi alat bantu diagnosis awal yang informatif bagi pengguna non-teknis sekaligus menjadi media pembelajaran penerapan metode sistem pakar dalam bidang teknologi informasi. Perlu diperhatikan bahwa hasil diagnosis bersifat informatif dan tidak menggantikan pemeriksaan langsung oleh teknisi profesional.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan laptop dan PC sebagai perangkat yang sangat penting dalam kegiatan belajar, bekerja, maupun hiburan. Seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan, risiko terjadinya kerusakan perangkat juga semakin besar. Kerusakan dapat berasal dari faktor perangkat keras, perangkat lunak, suhu, daya, maupun gangguan eksternal seperti virus dan malware. Gejala kerusakan yang muncul sering kali saling berkaitan sehingga pengguna awam mengalami kesulitan untuk menentukan penyebab utamanya.

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman membuat banyak pengguna langsung membawa perangkat ke teknisi meskipun masalah yang dihadapi sebenarnya dapat dikenali lebih awal. Di sisi lain, tidak semua pengguna memiliki akses cepat terhadap teknisi, terutama pada kondisi tertentu. Diperlukan sebuah alat bantu yang mampu memberikan diagnosis awal secara cepat, mudah diakses, dan tetap menyertakan penjelasan agar pengguna dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak.

Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang meniru cara seorang ahli dalam mengambil keputusan. Sistem pakar dapat menyimpan pengetahuan seorang pakar ke dalam basis pengetahuan dan menggunakan mesin inferensi untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diberikan pengguna. Dengan demikian, pengetahuan teknisi dapat didistribusikan kepada pengguna luas melalui aplikasi yang mudah digunakan.

Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem pakar diagnosis kerusakan laptop dan PC berbasis web. Sistem menggunakan metode *Forward Chaining* untuk mencocokkan gejala yang dipilih pengguna dengan aturan diagnostik, kemudian menggunakan metode *Certainty Factor* untuk menghitung tingkat keyakinan setiap kemungkinan kerusakan. Kombinasi kedua metode dipilih karena *Forward Chaining* sesuai untuk penalaran dari fakta menuju kesimpulan, sedangkan *Certainty Factor* mampu menangani ketidakpastian dalam penilaian gejala oleh pengguna. Aplikasi dilengkapi panel admin agar basis pengetahuan dapat diperbarui oleh pakar tanpa mengubah kode program.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis kerusakan laptop dan PC menggunakan metode *Forward Chaining* dan *Certainty Factor*?
2. Bagaimana merepresentasikan pengetahuan pakar mengenai gejala, kerusakan, dan aturan ke dalam basis data sehingga dapat digunakan oleh mesin inferensi?
3. Bagaimana menghitung dan menampilkan tingkat keyakinan hasil diagnosis beserta penjelasan langkah perhitungannya?
4. Bagaimana menguji keakuratan dan keandalan sistem yang dibangun?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem pakar ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun aplikasi sistem pakar berbasis web untuk diagnosis awal kerusakan laptop dan PC.
2. Menerapkan metode *Forward Chaining* untuk menentukan kelompok masalah berdasarkan gejala yang dipilih pengguna.
3. Menerapkan metode *Certainty Factor* untuk menghitung persentase keyakinan setiap kemungkinan kerusakan.
4. Menyediakan panel admin yang memungkinkan pengelolaan gejala, kerusakan, aturan, dan pengaturan ambang CF.
5. Menguji fungsionalitas dan keakuratan hasil inferensi melalui pengujian otomatis dan pengujian black-box.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoretis

Laporan ini dapat menjadi referensi penerapan sistem pakar, khususnya kombinasi *Forward Chaining* dan *Certainty Factor*, dalam menyelesaikan masalah diagnosis yang

mengandung ketidakpastian. Laporan ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai perancangan basis pengetahuan, mesin inferensi, dan aplikasi web berbasis aturan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- **Bagi pengguna:** membantu mengenali kemungkinan kerusakan laptop atau PC sejak dini serta memberikan saran penanganan awal yang aman.
- **Bagi admin/pakar:** menyediakan sarana untuk mengelola dan memperbarui basis pengetahuan tanpa mengubah kode program.
- **Bagi akademik:** menjadi contoh implementasi nyata sistem pakar pada mata kuliah Sistem Pakar.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut.

1. Sistem hanya mendiagnosis kerusakan pada perangkat laptop dan PC/Desktop.
2. Basis pengetahuan pada versi ini terdiri atas 35 gejala, 16 kerusakan, 7 kelompok diagnostik, 16 aturan diagnostik, dan 44 aturan CF.
3. Sistem tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap perangkat dan tidak membaca sensor perangkat.
4. Hasil diagnosis bersifat informatif sebagai diagnosis awal, bukan diagnosis final atau pengganti pemeriksaan teknisi.
5. Nilai keyakinan pengguna dibatasi pada lima pilihan, yaitu tidak tahu (0,0), sedikit yakin (0,4), cukup yakin (0,6), yakin (0,8), dan sangat yakin (1,0).
6. Riwayat diagnosis dapat dilihat secara publik sehingga pengguna tidak dianjurkan memasukkan data pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

- **BAB I Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

- **BAB II Landasan Teori** berisi teori mengenai sistem pakar, representasi pengetahuan, *Forward Chaining*, *Certainty Factor*, basis data, dan teknologi web yang digunakan.
- **BAB III Analisis dan Perancangan Sistem** berisi metode pengembangan, analisis kebutuhan, analisis basis pengetahuan, perancangan arsitektur, use case, flowchart, basis data, antarmuka, dan rencana pengujian.
- **BAB IV Implementasi dan Pengujian** berisi lingkungan implementasi, struktur proyek, implementasi basis data, mesin inferensi, antarmuka, keamanan, serta hasil pengujian dan pembahasan.
- **BAB V Penutup** berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Kecerdasan Buatan dan Sistem Pakar

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan bidang ilmu yang berupaya membuat komputer mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti penalaran, pembelajaran, persepsi, dan pengambilan keputusan. Sistem pakar adalah salah satu aplikasi kecerdasan buatan yang berfokus pada peniruan kemampuan seorang pakar dalam domain tertentu.

Menurut Giarratano dan Riley (2005), sistem pakar adalah program komputer yang meniru proses penalaran seorang ahli dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Sistem pakar menggunakan pengetahuan yang direpresentasikan secara eksplisit dan mesin inferensi untuk menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi. Russell dan Norvig (2021) menjelaskan bahwa sistem berbasis pengetahuan memisahkan pengetahuan (*knowledge base*) dari mekanisme penalaran (*inference engine*) sehingga pengetahuan dapat diperbarui tanpa mengubah mesin inferensi.

Komponen utama sistem pakar adalah sebagai berikut.

1. **Basis pengetahuan** (*knowledge base*), berisi fakta dan aturan mengenai domain masalah.
2. **Mesin inferensi** (*inference engine*), berfungsi melakukan penalaran terhadap fakta dan aturan untuk menghasilkan kesimpulan.
3. **Memori kerja** (*working memory*), menyimpan fakta yang diberikan pengguna dan fakta baru hasil inferensi.
4. **Antarmuka pengguna** (*user interface*), menjadi sarana komunikasi antara pengguna dan sistem.
5. **Fasilitas penjelasan** (*explanation facility*), menjelaskan bagaimana kesimpulan diperoleh.
6. **Fasilitas akuisisi pengetahuan**, digunakan pakar untuk memasukkan dan memperbarui pengetahuan.

2.2 Representasi Pengetahuan dan Penalaran

Pengetahuan dalam sistem pakar dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk, antara lain aturan produksi (*production rules*), jaringan semantik, frame, logika proposisional, dan logika predikat. Pada penelitian ini digunakan representasi aturan produksi berbentuk *IF-THEN* karena sederhana, mudah dipahami, dan sesuai untuk domain diagnosis.

Bentuk umum aturan produksi adalah:

```
IF kondisi THEN kesimpulan
```

Contoh aturan pada sistem ini adalah: *IF* gejala G02 (menyala tetapi layar hitam) *AND* G03 (bunyi beep berulang) *THEN* kelompok masalah D02 (masalah memori). Aturan dapat pula menggunakan operator *OR* apabila salah satu gejala sudah cukup untuk mengaktifkan kesimpulan.

Penalaran dalam sistem pakar dapat dilakukan dengan dua arah utama, yaitu *forward chaining* dan *backward chaining*. Perbandingan kedua metode disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Forward Chaining dan Backward Chaining

Aspek	Forward Chaining	Backward Chaining
Arah penalaran	Dari fakta menuju kesimpulan (*data-driven*)	Dari tujuan/hipotesis menuju fakta (*goal-driven*)
Kesesuaian	Sesuai untuk pemantauan, diagnosis, dan masalah dengan banyak fakta awal	Sesuai untuk pembuktian hipotesis atau masalah dengan banyak kemungkinan tujuan
Cara kerja	Mengevaluasi aturan yang kondisinya terpenuhi oleh fakta	Mencari aturan yang dapat membuktikan tujuan, lalu memeriksa kondisinya
Contoh penerapan	Diagnosis kerusakan berdasarkan gejala	Menentukan gejala yang diperlukan untuk membuktikan suatu kerusakan

2.3 Forward Chaining

Forward Chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari sekumpulan fakta yang diketahui, kemudian menerapkan aturan-aturan yang relevan untuk menghasilkan fakta baru. Proses ini berlanjut hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan atau hingga tujuan tercapai. Karena bergerak dari data menuju kesimpulan, metode ini sering disebut *data-driven reasoning*.

Algoritma umum *Forward Chaining* adalah sebagai berikut.

1. Masukkan fakta awal ke dalam memori kerja.
2. Bandingkan fakta dengan kondisi pada setiap aturan.
3. Jika kondisi aturan terpenuhi, tambahkan kesimpulan aturan ke memori kerja.
4. Ulangi proses hingga tidak ada aturan baru yang dapat dieksekusi.

Pada sistem ini, fakta awal adalah himpunan kode gejala yang dipilih pengguna. Aturan diagnostik mengevaluasi fakta tersebut dengan operator *AND* atau *OR*. Jika kondisi terpenuhi, sistem menyimpulkan bahwa kelompok diagnostik tertentu aktif. Kelompok diagnostik tersebut kemudian dipetakan ke kemungkinan kerusakan sebagai dugaan awal.

2.4 Certainty Factor

Certainty Factor (CF) adalah metode untuk menangani ketidakpastian dalam sistem pakar yang diperkenalkan oleh Shortliffe dan Buchanan (1975) pada sistem MYCIN. Metode ini menggunakan nilai kepercayaan yang menyatakan seberapa yakin seorang pakar terhadap suatu aturan, serta seberapa yakin pengguna terhadap fakta yang diberikan.

Rumus dasar *Certainty Factor* yang digunakan adalah:

```
CF(gejala)  = CF pakar Ã— CF user

CF gabungan = CF lama + CF baru Ã— (1 - CF lama)

Persentase  = CF akhir Ã— 100%
```

Penggabungan dilakukan secara berurutan untuk setiap aturan yang menghasilkan kerusakan yang sama. Nilai CF berada pada rentang 0 sampai 1, yang berarti semakin mendekati 1 maka tingkat keyakinan semakin tinggi. Interpretasi nilai CF secara umum disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Certainty Factor

Nilai CF	Interpretasi
0,0 â€“ 0,2	Tingkat keyakinan sangat rendah / tidak diketahui
0,2 â€“ 0,4	Tingkat keyakinan rendah
0,4 â€“ 0,6	Tingkat keyakinan sedang
0,6 â€“ 0,8	Tingkat keyakinan tinggi
0,8 â€“ 1,0	Tingkat keyakinan sangat tinggi

Contoh perhitungan untuk kasus gejala G02 dengan CF user 0,8 dan G03 dengan CF user 1,0 terhadap kerusakan K01 (RAM bermasalah) adalah sebagai berikut. Aturan R01 memiliki CF pakar 0,6 dan R02 memiliki CF pakar 0,8.

```
CF(G02) = 0,6 Ã— 0,8 = 0,48

CF(G03) = 0,8 Ã— 1,0 = 0,80

CF gabungan = 0,48 + 0,80 Ã— (1 - 0,48)

            = 0,48 + 0,416

            = 0,896

Persentase K01 = 0,896 Ã— 100% = 89,6%
```

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki keyakinan 89,6% terhadap kemungkinan K01 berdasarkan dua gejala yang dipilih. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan ambang CF. Jika berada di bawah ambang, kerusakan tersebut tidak ditampilkan kepada pengguna.

2.5 Basis Data Relasional dan SQLite

Basis data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan melalui kunci primer (*primary key*) dan kunci asing (*foreign key*). SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional yang ringan, tidak memerlukan server terpisah, dan menyimpan seluruh data dalam satu berkas. SQLite cocok digunakan untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah, prototipe, dan aplikasi pembelajaran.

Pada aplikasi ini, SQLite diakses melalui pustaka `better-sqlite3` yang bersifat sinkron dan cepat. Basis data diaktifkan dengan `foreign_keys = ON` untuk menjaga integritas referensial serta mode *Write-Ahead Logging* (WAL) untuk meningkatkan kinerja baca dan tulis.

2.6 Teknologi Web yang Digunakan

- **Node.js** adalah runtime JavaScript di sisi server yang memungkinkan eksekusi JavaScript di luar browser.
- **Express** adalah framework web minimalis untuk Node.js yang menyediakan routing, middleware, dan pengelolaan request/response.

- **EJS** adalah template engine yang memungkinkan penulisan HTML dengan sisipan JavaScript untuk menghasilkan halaman dinamis.
- **Bootstrap 5** digunakan untuk membangun antarmuka responsif dengan komponen siap pakai seperti navigasi, kartu, tabel, akordeon, dan formulir.
- **PDFKit** digunakan untuk menghasilkan berkas PDF hasil diagnosis.
- **bcrypt** digunakan untuk melakukan hash kata sandi admin.
- **express-session** digunakan untuk mengelola sesi login dan pesan sementara (*flash message*).

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan *waterfall* yang disederhanakan, meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan sistem relatif jelas dan ruang lingkup proyek terbatas. Setiap tahap dilakukan secara berurutan, tetapi umpan balik dari hasil pengujian tetap digunakan untuk memperbaiki implementasi.

1. **Analisis kebutuhan** dilakukan dengan mengidentifikasi pengguna, fitur yang dibutuhkan, data yang dikelola, serta batasan sistem.
2. **Perancangan** meliputi perancangan basis pengetahuan, arsitektur, alur diagnosis, basis data, dan antarmuka.
3. **Implementasi** dilakukan dengan membangun basis data, mesin inferensi, rute aplikasi, tampilan, dan fitur keamanan.
4. **Pengujian** dilakukan dengan pengujian unit menggunakan `node:test`, pengujian integritas data, dan pengujian black-box.
5. **Dokumentasi** disusun dalam bentuk README, changelog, dan laporan ini.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

3.2.1 Analisis Pengguna

Sistem memiliki dua kelompok pengguna utama, yaitu pengguna umum dan admin/pakar. Pengguna umum tidak perlu melakukan login. Mereka dapat mengakses beranda, melakukan diagnosis, melihat hasil, mengunduh PDF, melihat riwayat, dan membaca halaman tentang. Admin/pakar harus login terlebih dahulu untuk mengelola basis pengetahuan dan melihat dashboard.

3.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan	Deskripsi

F01	Menampilkan beranda	Menampilkan penjelasan metode dan statistik basis pengetahuan dari database.
F02	Memilih jenis perangkat	Pengguna memilih Laptop atau PC/Desktop sebelum memilih gejala.
F03	Menampilkan gejala	Sistem menampilkan gejala sesuai perangkat, dikelompokkan per kategori.
F04	Memilih gejala dan CF user	Pengguna mencentang gejala dan memilih tingkat keyakinan untuk setiap gejala.
F05	Memproses diagnosis	Sistem menjalankan Forward Chaining dan Certainty Factor berdasarkan gejala terpilih.
F06	Menampilkan hasil	Menampilkan dugaan, peringkat kerusakan, gejala pendukung, perhitungan, dan saran.
F07	Mengunduh PDF	Pengguna dapat mengunduh hasil diagnosis dalam format PDF.
F08	Melihat riwayat	Menampilkan maksimal 200 diagnosis terbaru.
F09	Login admin	Admin masuk menggunakan username dan kata sandi yang ter-hash.
F10	Mengelola gejala	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus gejala.
F11	Mengelola kerusakan	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kerusakan.
F12	Mengelola diagnostik	Admin dapat mengelola kelompok diagnostik dan pemetaannya ke kerusakan.
F13	Mengelola aturan	Admin dapat mengelola aturan diagnostik dan aturan CF.
F14	Dashboard admin	Menampilkan statistik, grafik kerusakan terbanyak, dan diagnosis terbaru.
F15	Pengaturan	Admin dapat mengubah ambang CF dan kata sandi.

3.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional sistem diuraikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Aspek	Keterangan
N01	Keamanan	Kata sandi di-hash dengan bcrypt, session httpOnly, dan proteksi CSRF pada seluruh POST admin.
N02	Usability	Antarmuka responsif, form gejala memiliki pencarian dan penghitung gejala terpilih.
N03	Kinerja	Inferensi dilakukan di server dengan data yang dimuat dari SQLite; waktu proses cepat untuk data berukuran kecil.
N04	Portabilitas	Dapat dijalankan di Windows, Linux, atau macOS dengan Node.js dan SQLite.
N05	Maintainability	Mesin inferensi dipisahkan dari Express sehingga mudah diuji dan dikembangkan.
N06	Reliability	Transaksi database digunakan saat menyimpan diagnosis dan perubahan basis pengetahuan.

N07	Transparansi	Halaman hasil menampilkan langkah perhitungan CF secara rinci.
N08	Dokumentasi	Tersedia README, changelog, dan komentar kode pada bagian penting.

3.3 Analisis Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan sistem terdiri atas fakta dan aturan yang saling berhubungan. Fakta berupa gejala dan kerusakan, sedangkan aturan berupa aturan diagnostik dan aturan CF. Ringkasan basis pengetahuan disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Ringkasan Basis Pengetahuan Versi 2

Komponen	Jumlah	Keterangan
Gejala	35	Kode G01â€“G35, dikelompokkan dalam 8 kategori
Kelompok diagnostik	7	Kode D01â€“D07
Kerusakan	16	Kode K01â€“K16, sebagian khusus laptop
Aturan diagnostik	16	Kode A01â€“A16, kondisi AND/OR
Aturan CF	44	Kode R01â€“R44, bobot 0â€“1
Ambang CF default	0,2	Dapat diubah melalui panel admin

Setiap aturan diagnostik menghubungkan satu atau lebih gejala dengan satu kelompok diagnostik. Contoh aturan diagnostik disajikan pada Tabel 3.4, sedangkan contoh aturan CF disajikan pada Tabel 3.5. Daftar lengkap dapat dilihat pada Lampiran A sampai Lampiran D.

Tabel 3.4 Contoh Aturan Diagnostik (Tahap 1)

Kode	Kondisi Gejala	Operator	Diagnostik
A01	G01, G04	OR	D01 â€“ Masalah daya dan papan utama
A04	G02, G03	AND	D02 â€“ Masalah memori
A05	G07, G08, G11	OR	D03 â€“ Masalah penyimpanan
A08	G06, G12, G13	OR	D06 â€“ Masalah perangkat lunak
A09	G16, G17	OR	D07 â€“ Masalah periferal dan konektivitas

Tabel 3.5 Contoh Aturan Certainty Factor (Tahap 2)

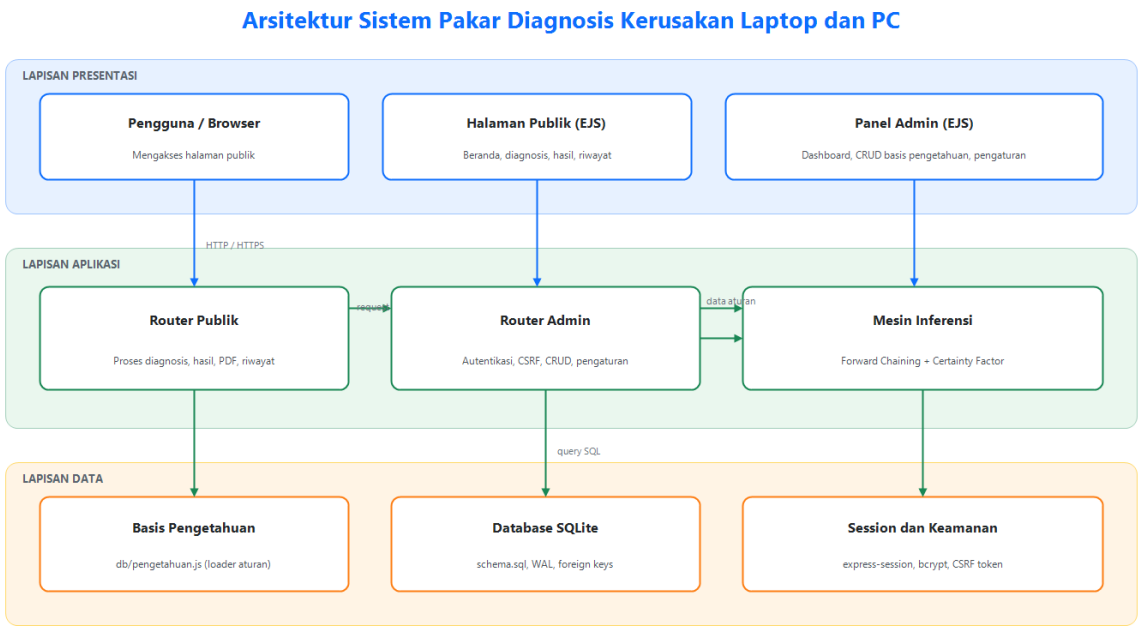
Kode	Gejala	Kerusakan	CF Pakar
R01	G02	K01 â€“ RAM bermasalah	0,6
R02	G03	K01 â€“ RAM bermasalah	0,8

R07	G08	K02 â€“ Hard disk/SSD rusak	0,9
R18	G12	K09 â€“ Virus/malware	0,9
R27	G21	K15 â€“ Baterai CMOS lemah	0,9
R43	G35	K16 â€“ Engsel/kabel fleksibel layar	0,9

Validitas basis pengetahuan dijaga melalui beberapa aturan integritas, yaitu setiap kerusakan harus memiliki minimal satu aturan CF, setiap gejala harus digunakan minimal pada satu aturan, seluruh nilai CF pakar berada pada rentang 0â€“1, dan setiap referensi kode gejala pada aturan diagnostik harus valid. Pengujian integritas ini dijalankan otomatis pada saat pengujian aplikasi.

3.4 Perancangan Arsitektur Sistem

Aplikasi menggunakan arsitektur berlapis yang terdiri atas lapisan presentasi, lapisan aplikasi, dan lapisan data. Lapisan presentasi bertanggung jawab menampilkan halaman publik dan panel admin. Lapisan aplikasi menangani routing, autentikasi, validasi, serta mesin inferensi. Lapisan data menyimpan basis pengetahuan dan riwayat diagnosis di SQLite. Arsitektur sistem disajikan pada Gambar 3.1.

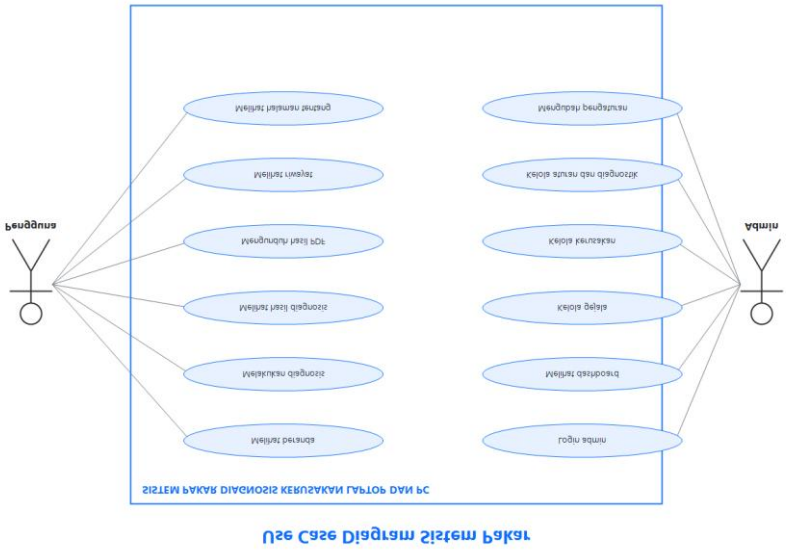


Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Laptop dan PC

Alur kerja utama dimulai dari permintaan pengguna melalui browser. Router publik mengambil basis pengetahuan dari database, menjalankan mesin inferensi, menyimpan hasil diagnosis, lalu merender halaman hasil menggunakan EJS. Untuk kebutuhan pengelolaan, router admin memverifikasi sesi dan token CSRF sebelum melakukan perubahan data.

3.5 Perancangan Use Case

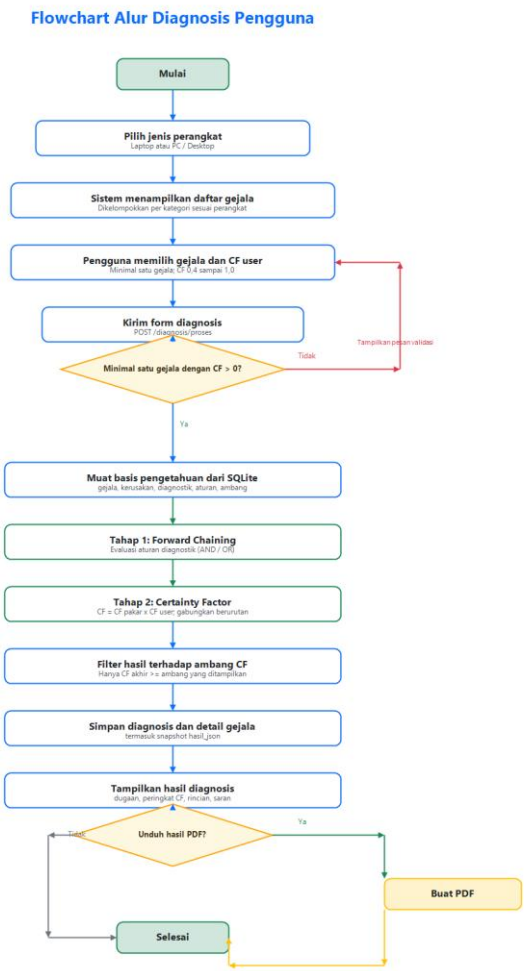
Aktor yang terlibat dalam sistem terdiri atas pengguna umum dan admin. Pengguna umum dapat melihat beranda, melakukan diagnosis, melihat hasil, mengunduh PDF, melihat riwayat, dan membaca halaman tentang. Admin dapat login, melihat dashboard, mengelola gejala, kerusakan, aturan, serta mengubah pengaturan. Use case diagram disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem Pakar

3.6 Perancangan Alur Diagnosis

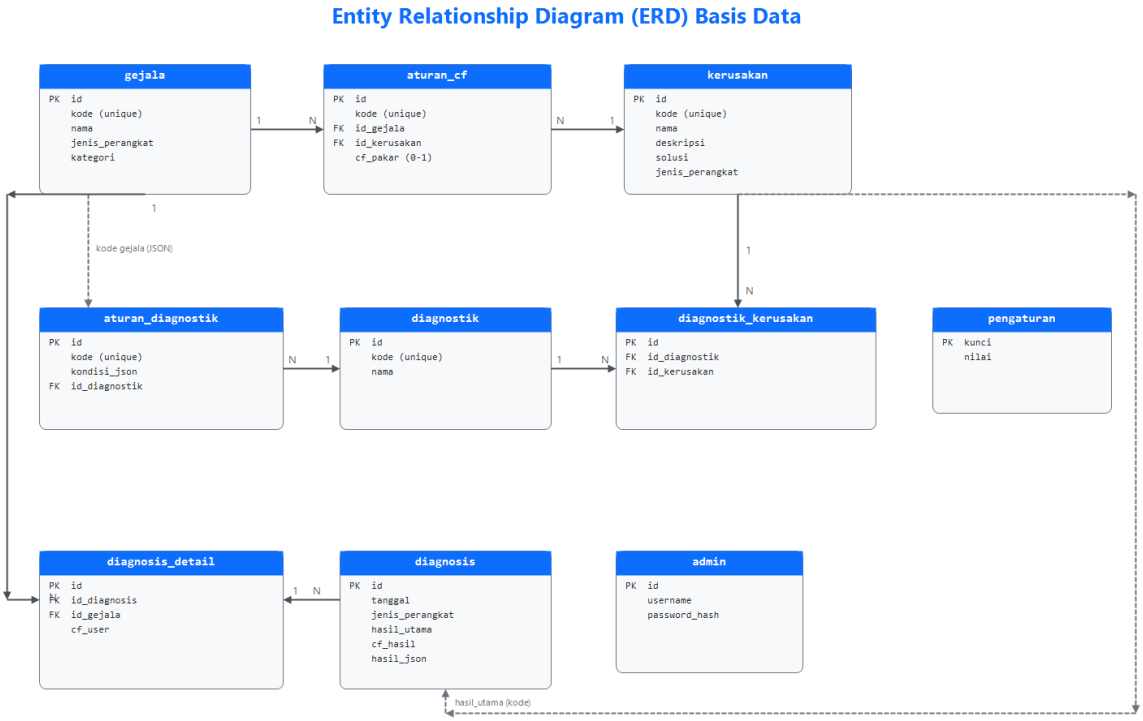
Alur diagnosis dimulai dari pemilihan jenis perangkat, penampilan gejala, pemilihan gejala dan tingkat keyakinan, validasi masukan, pemuatan basis pengetahuan, *Forward Chaining*, *Certainty Factor*, penyaringan terhadap ambang, penyimpanan hasil, dan penampilan hasil. Pengguna juga dapat mengunduh hasil sebagai PDF. Flowchart alur diagnosis disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Flowchart Alur Diagnosis Pengguna

3.7 Perancangan Basis Data

Basis data dirancang menggunakan model relasional yang terdiri atas sepuluh tabel utama. Hubungan antar tabel disajikan pada Gambar 3.4, sedangkan ringkasan struktur tabel disajikan pada Tabel 3.6.



Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data

Tabel 3.6 Struktur Tabel Basis Data

Tabel	Fungsi	Kunci / Relasi Utama
admin	Menyimpan akun admin	PK id, username unik, password_hash
gejala	Menyimpan data gejala	PK id, kode unik, kategori, jenis_perangkat
kerusakan	Menyimpan data kerusakan dan solusi	PK id, kode unik, jenis_perangkat
diagnostik	Menyimpan kelompok masalah	PK id, kode unik
diagnostik_kerusakan	Memetakan kelompok ke kerusakan	FK id_diagnostik, FK id_kerusakan
aturan_diagnostik	Menyimpan aturan tahap 1	FK id_diagnostik, kondisi_json
aturan_cf	Menyimpan aturan tahap 2 dan bobot pakar	FK id_gejala, FK id_kerusakan, cf_pakar
diagnosis	Menyimpan riwayat diagnosis	PK id, hasil_utama, cf_hasil, hasil_json
diagnosis_detail	Menyimpan detail gejala terpilih	FK id_diagnosis, FK id_gejala, cf_user
pengaturan	Menyimpan pengaturan aplikasi	PK kunci, nilai

Integritas referensial dijaga dengan `foreign_keys = ON`. Ketika data induk dihapus, data turunan yang memiliki relasi `ON DELETE CASCADE` ikut dihapus. Selain itu, terdapat indeks pada kolom yang sering digunakan untuk pencarian dan pengurutan, seperti `jenis_perangkat`, `kategori`, `id_gejala`, `id_kerusakan`, dan `tanggal`.

3.8 Perancangan Antarmuka

Antarmuka dirancang dengan prinsip sederhana, konsisten, dan responsif. Halaman-halaman utama yang dirancang adalah sebagai berikut.

- **Beranda**, menampilkan penjelasan metode, statistik basis pengetahuan, dan tombol mulai diagnosis.
- **Pilih perangkat**, menampilkan pilihan Laptop dan PC/Desktop dalam bentuk kartu.
- **Form gejala**, menampilkan gejala per kategori dalam akordeon, pencarian instan, penghitung gejala, serta pilihan CF user.
- **Hasil diagnosis**, menampilkan kemungkinan utama, dugaan kelompok masalah, peringkat kerusakan, rincian perhitungan, dan saran penanganan.
- **Riwayat**, menampilkan tabel diagnosis terbaru dengan tautan ke hasil dan PDF.
- **Panel admin**, menampilkan dashboard, menu CRUD, riwayat, dan pengaturan.

3.9 Perancangan Pengujian

Pengujian dilakukan dalam tiga lapisan. Pertama, pengujian unit pada mesin inferensi menggunakan sembilan skenario gejala dengan hasil perhitungan yang telah ditentukan. Kedua, pengujian integritas basis pengetahuan untuk memastikan jumlah data, validitas referensi, dan rentang nilai CF. Ketiga, pengujian black-box untuk memeriksa alur aplikasi dari sisi pengguna dan admin. Pengujian migrasi juga dilakukan untuk memastikan data versi lama tidak hilang saat basis pengetahuan diperluas.

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi dilakukan pada lingkungan pengembangan yang disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Komponen	Keterangan
Sistem operasi	Windows (lingkungan pengembangan), dapat dijalankan di Linux/macOS
Runtime	Node.js versi 22 atau lebih baru
Bahasa pemrograman	JavaScript (Node.js)
Framework web	Express 4
Template engine	EJS 3
Basis data	SQLite melalui better-sqlite3 13
Library keamanan	bcrypt, express-session, token CSRF
Pembuatan PDF	PDFKit
Antarmuka	Bootstrap 5, Bootstrap Icons, Chart.js, DataTables
Pengujian	node:test dan node:assert/strict

4.2 Struktur Proyek

Struktur proyek disusun agar tanggung jawab setiap modul terpisah dengan jelas. Berikut adalah struktur direktori utama.

```
SistemPakar/
 SistemPakar/
├── data/
│   └── database.sqlite          # Database SQLite (dibuat oleh seed; tidak di-commit)
├── src/
│   ├── app.js                   # Entry point Express, session, error handler
│   ├── db/
│   │   ├── schema.sql           # Skema tabel dan index
│   │   ├── koneksi.js           # Koneksi SQLite tunggal (WAL, foreign keys)
│   │   ├── pengetahuan.js       # Loader basis pengetahuan + parser kondisi
```

```
│   │   ├── seed.js              # Seed reset (instalasi baru)
│   │   ├── seed-update.js       # Migrasi idempoten v1 → v2 (upsert)
│   │   ├── data_v1.js           # Snapshot master data versi 1
│   │   └── data_v2.js           # Snapshot master data versi 2
│   ├── engine/
│   │   └── inference.js         # Mesin Forward Chaining + Certainty Factor
│   ├── middleware/
│   │   ├── auth.js              # wajibLogin, sudahLogin
│   │   └── csrf.js              # pasangToken, verifikasiToken
│   ├── routes/
│   │   ├── publik.js            # Beranda, diagnosis, hasil, PDF, riwayat, tentang
│   │   └── admin.js             # Login, dashboard, CRUD, pengaturan
│   ├── utils/
│   │   └── format.js            # Formatter tanggal, persen, angka, perangkat
│   ├── public/
│   │   ├── css/style.css        # Gaya tambahan
│   │   └── js/main.js           # Pencarian gejala, counter, konfirmasi hapus
│   └── views/                   # Template EJS
│       ├── beranda.ejs
│       ├── hasil.ejs
│       ├── riwayat.ejs
│       ├── tentang.ejs
│       ├── diagnosis/
│       │   ├── pilih.ejs
│       │   └── gejala.ejs
│       ├── admin/
│       │   ├── login.ejs
│       │   ├── dashboard.ejs
│       │   ├── gejala.ejs
│       │   ├── kerusakan.ejs
│       │   ├── diagnostik.ejs
│       │   ├── aturan_diagnostik.ejs
```

```
│       │   ├── aturan_cf.ejs
│       │   ├── riwayat.ejs
│       │   └── pengaturan.ejs
│       ├── error/
│       │   ├── 403.ejs
│       │   ├── 404.ejs
│       │   └── 500.ejs
│       └── partials/
│           ├── header.ejs
│           ├── footer.ejs
│           └── admin_nav.ejs
├── tests/
│   └── inference.test.js        # 12 test otomatis
├── CHANGELOG.md
├── package.json
└── README.md
```

4.3 Implementasi Basis Data

Basis data dibuat melalui berkas `schema.sql` yang dijalankan oleh skrip seed. Skema menggunakan `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` sehingga aman dijalankan berulang. Untuk mendukung migrasi dari versi 1, kolom `kategori` pada tabel gejala ditambahkan secara kondisional apabila belum ada.

Proses seed instalasi baru menghapus berkas database lama, menerapkan skema, lalu mengisi data master. Proses migrasi `seed:update` menggunakan pola *upsert* berbasis kolom `kode` sehingga data lama tidak terduplikasi. Migrasi tidak menghapus tabel `admin`, `diagnosis`, `diagnosis_detail`, dan `pengaturan`, serta mempertahankan bobot CF yang telah diubah admin kecuali opsi `--reset-bobot` diberikan.

4.4 Implementasi Mesin Inferensi

Mesin inferensi berada pada berkas `src/engine/inference.js` dan tidak bergantung pada Express sehingga dapat diuji secara terpisah. Fungsi utama menerima gejala terpilih, basis pengetahuan, ambang, dan jenis perangkat. Implementasi evaluasi kondisi aturan diagnostik adalah sebagai berikut.

```
function evaluasiKondisi(kondisi, himpunanGejala) {
  if (!kondisi || !Array.isArray(kondisi.gejala) || kondisi.gejala.length === 0) {
    return false;
  }
  const operator = String(kondisi.operator || 'OR').toUpperCase();
  if (operator === 'AND') {
    return kondisi.gejala.every((kode) => himpunanGejala.has(kode));
  }
  return kondisi.gejala.some((kode) => himpunanGejala.has(kode));
}
```

Setelah kelompok diagnostik yang aktif ditemukan, sistem menghitung CF untuk setiap aturan yang cocok. Perhitungan CF gejala dan penggabungannya diimplementasikan sebagai berikut.

```
const cfPakar = Number(aturan.cf_pakar);
const cfUser = cfUserPerGejala.get(aturan.gejala_kode);


const cfGejala = cfPakar * cfUser;
const cfLama = grup.cf;
const cfHasil = cfLama + cfGejala * (1 - cfLama);

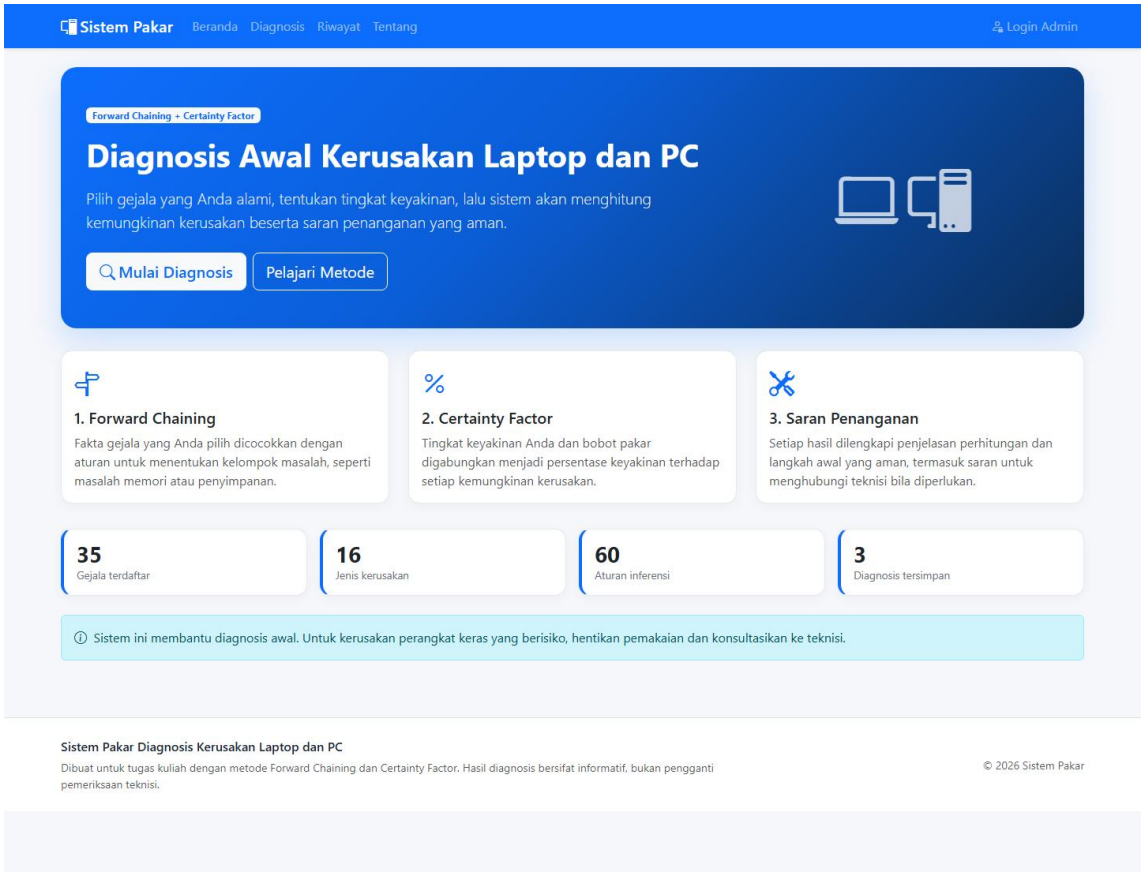

grup.cf = cfHasil;
```

Hasil akhir disaring berdasarkan ambang dan diurutkan dari CF terbesar. Setiap langkah perhitungan juga disimpan dalam bentuk teks agar dapat ditampilkan pada halaman hasil dan PDF.

```
const hasil = Array.from(hasilMap.values())
  .map((item) => ({
    ...item,
    persentase: Math.round(item.cf * 1000) / 10
  }))
  .filter((item) => item.cf >= batas)
  .sort((a, b) => b.cf - a.cf || a.kode.localeCompare(b.kode));
```

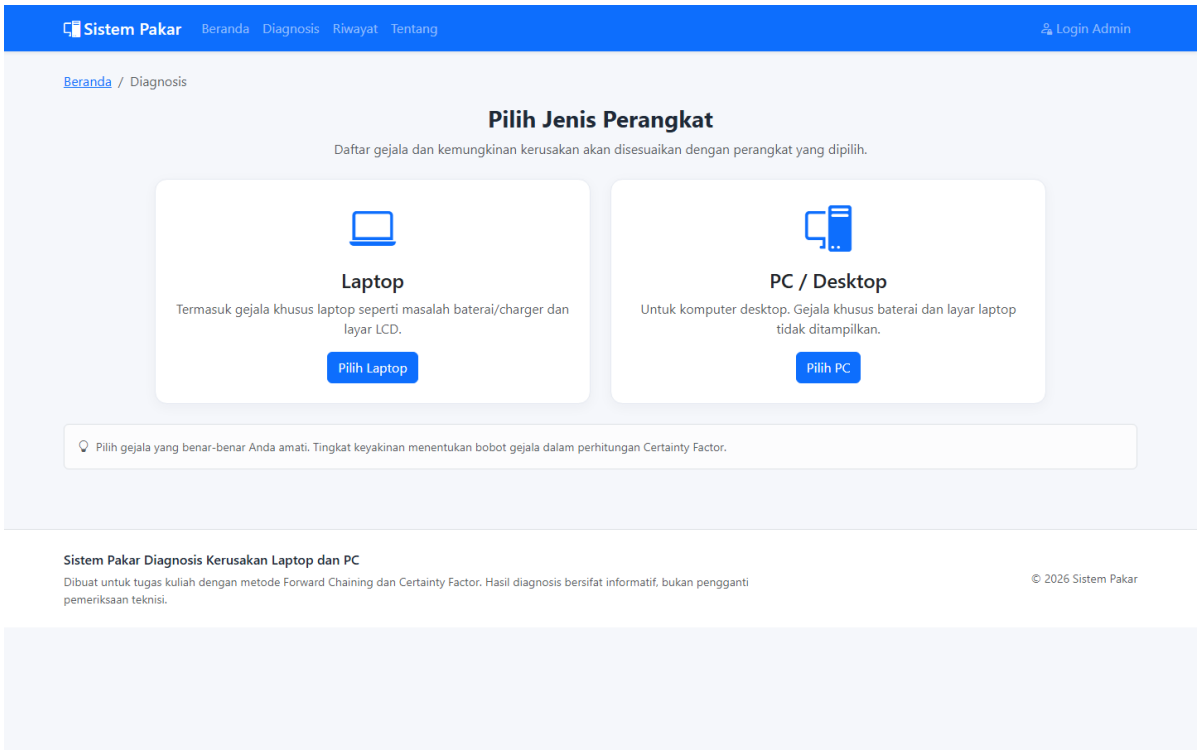
4.5 Implementasi Antarmuka

Antarmuka publik dibangun menggunakan EJS dan Bootstrap 5. Halaman beranda menampilkan penjelasan metode serta statistik yang diambil langsung dari database. Tampilan beranda disajikan pada Gambar 4.1.



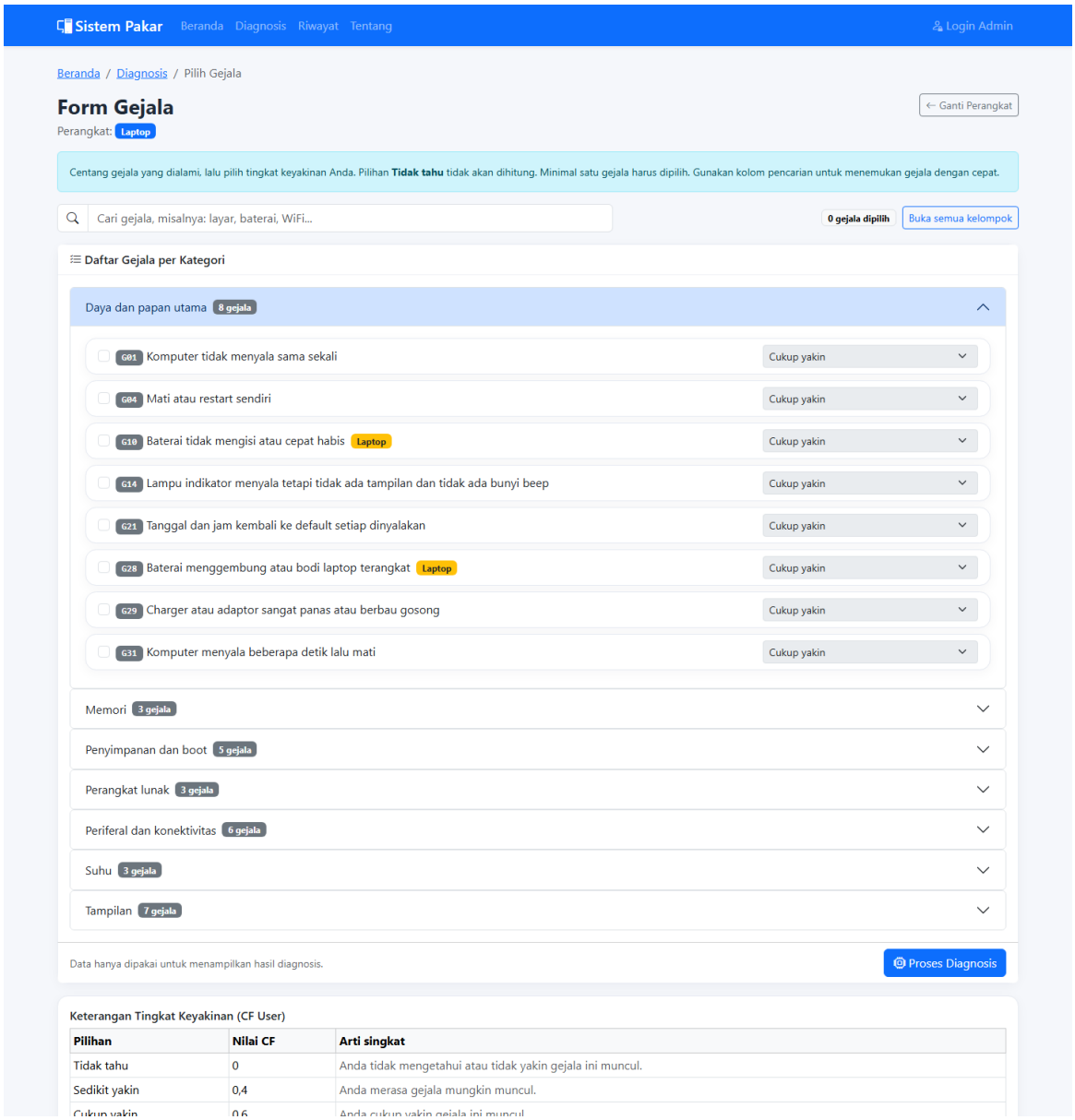
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Beranda

Pengguna memilih jenis perangkat terlebih dahulu. Halaman pemilihan perangkat disajikan pada Gambar 4.2.



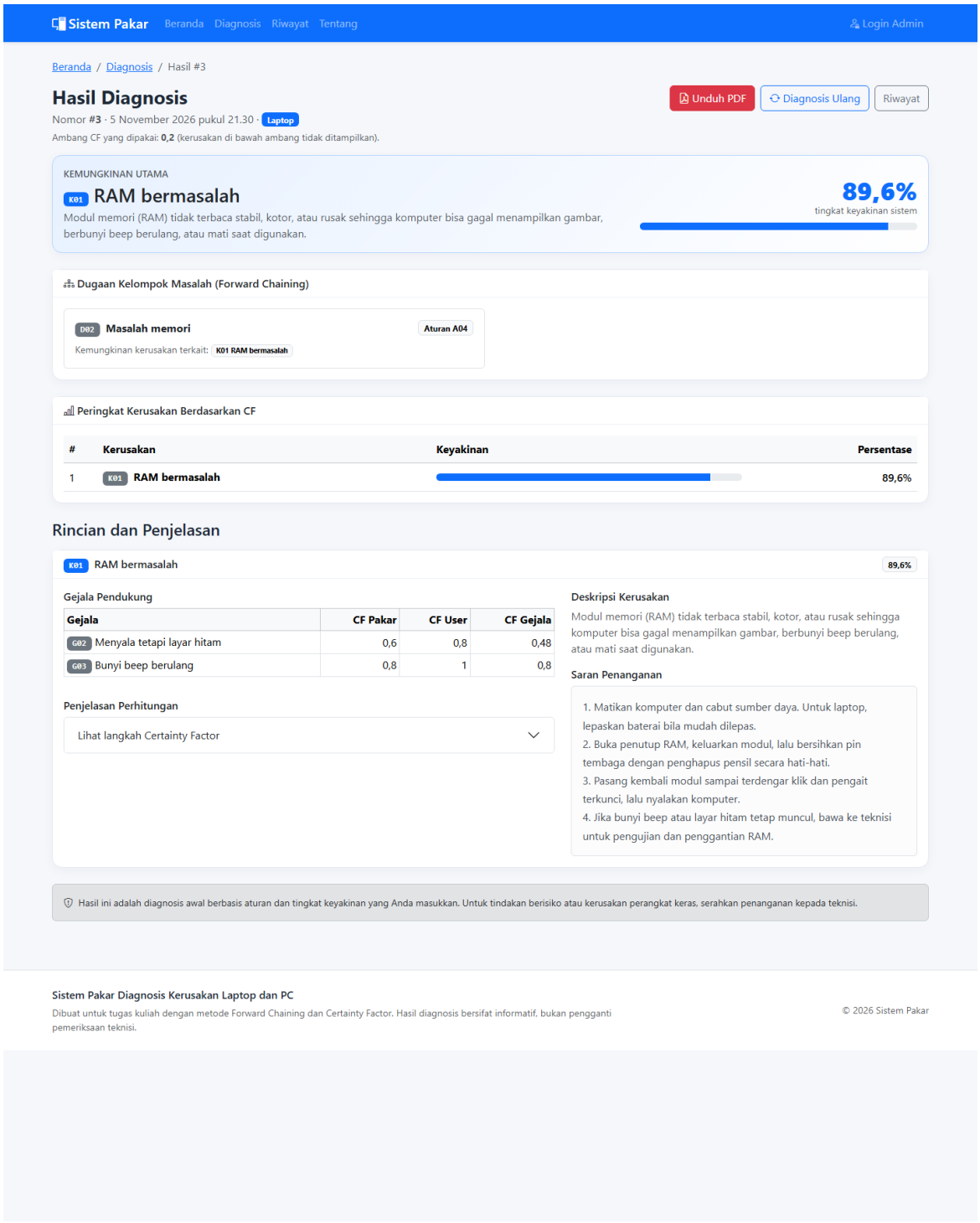
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Pemilihan Jenis Perangkat

Form gejala menampilkan gejala per kategori dalam akordeon. Pengguna dapat mencari gejala, melihat jumlah gejala terpilih, dan memilih tingkat keyakinan. Tampilan form gejala disajikan pada Gambar 4.3.



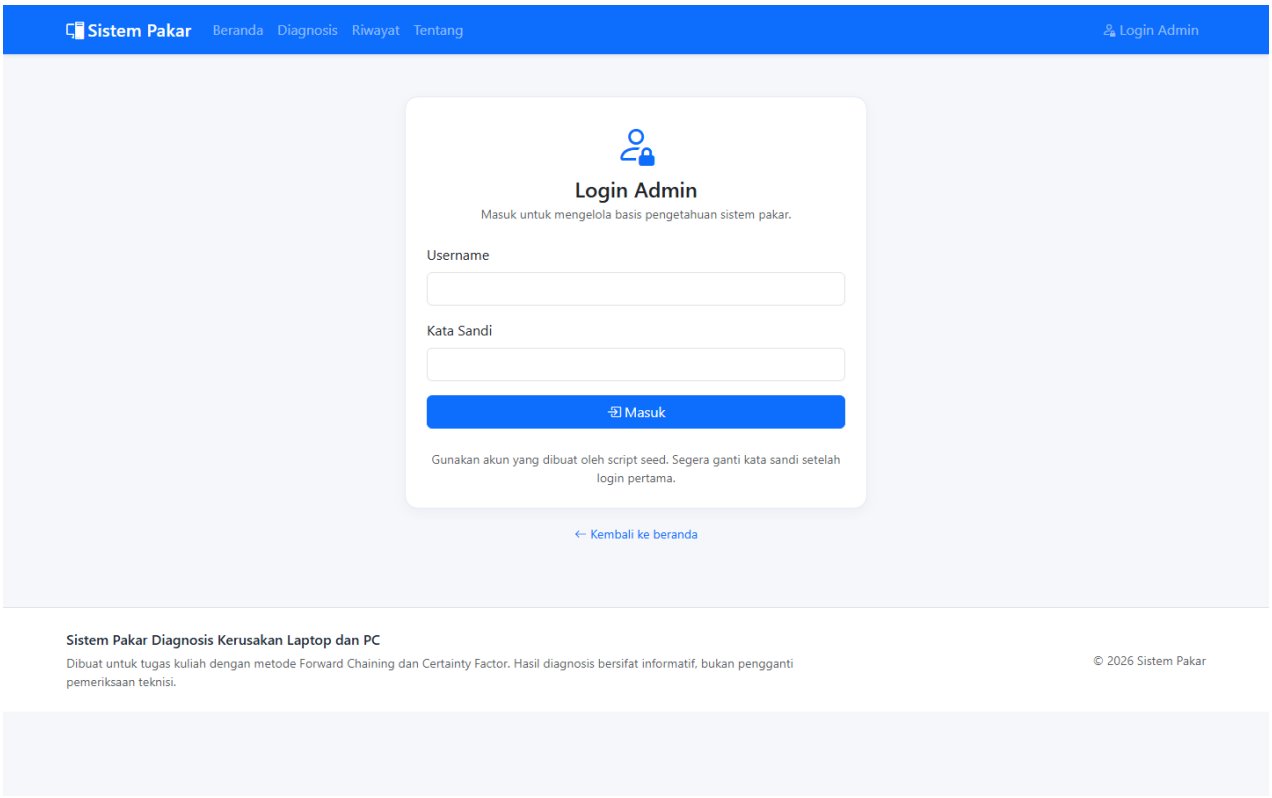
Gambar 4.3 Tampilan Form Pemilihan Gejala

Halaman hasil menampilkan kemungkinan utama, dugaan kelompok masalah, peringkat kerusakan, tabel gejala pendukung, langkah perhitungan CF, deskripsi, dan saran penanganan. Contoh hasil diagnosis untuk gejala G02 dan G03 disajikan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Tampilan Halaman Hasil Diagnosis

Panel admin dilindungi oleh halaman login. Tampilan halaman login admin disajikan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Tampilan Halaman Login Admin

4.6 Implementasi Keamanan

Beberapa mekanisme keamanan diterapkan pada aplikasi, yaitu:

- Kata sandi admin disimpan dalam bentuk hash bcrypt dengan cost 10.
- Session menggunakan cookie `httpOnly`, `sameSite=lax`, dan masa berlaku 8 jam.
- Session diregenerasi setelah login untuk mencegah *session fixation*.
- Seluruh permintaan POST admin wajib menyertakan token CSRF yang diverifikasi dengan `crypto.timingSafeEqual`.
- Query database menggunakan parameter terikat (*prepared statement*) untuk mencegah SQL injection.
- Input admin divalidasi, termasuk format kode, panjang teks, rentang CF, jenis perangkat, dan kategori.
- Stack trace error hanya dicatat di server dan tidak ditampilkan kepada pengguna.

4.7 Pengujian

4.7.1 Pengujian Unit Mesin Inferensi

Pengujian unit dijalankan dengan perintah `npm test`. Hasil pengujian mesin inferensi disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Unit Mesin Inferensi

Kode	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
S01	G02 yakin + G03 sangat yakin	K01 = 89,6%	Lulus
S02	G04 sangat yakin + G05 yakin	K03 = 89,2%; K04 = 60,0%	Lulus
S03	G07 cukup yakin + G08 sangat yakin	K02 = 93,6%; K09 = 24,0%	Lulus
S04	G01 yakin + G14 sangat yakin	K07 = 94,0%; K04 = 56,0%	Lulus
S05	G12 sangat yakin + G13 cukup yakin + G07 sedikit yakin	K09 = 91,6%; K08 = 36,0%; K02 = 24,0%	Lulus
S06	Tidak ada gejala / semua CF 0	Pesan â€œPilih minimal satu gejalaâ€□	Lulus
S07	G16 sangat yakin + G17 yakin	K11 = 97,2%	Lulus
S08	G22 sangat yakin + G32 yakin + G07 cukup yakin	K02 = 96,4%; K08 = 50,0%; K09 = 24,0%	Lulus
S09	G28 sangat yakin + G29 yakin	K05 = 95,6%; K04 = 40,0%	Lulus

4.7.2 Pengujian Integritas Data dan Migrasi

Pengujian integritas memastikan jumlah data sesuai, seluruh relasi valid, dan tidak ada data yang kehilangan referensi. Pengujian migrasi memastikan proses pembaruan dari versi 1 ke versi 2 bersifat idempoten. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Integritas Data dan Migrasi

Pengujian	Hasil	Status
Jumlah data versi 2	35 gejala, 16 kerusakan, 7 diagnostik, 16 aturan diagnostik, 44 aturan CF	Lulus
Setiap kerusakan memiliki aturan CF	Tidak ada kerusakan tanpa aturan CF	Lulus
Setiap gejala digunakan minimal satu aturan	Tidak ada gejala tanpa aturan	Lulus
Rentang CF pakar	Seluruh nilai berada pada 0â€“1	Lulus
Referensi kode gejala pada aturan	Seluruh kode valid	Lulus
Kategori gejala	Seluruh gejala memiliki kategori	Lulus
Migrasi v1 â†’ v2 dijalankan dua kali	Jumlah data tidak berlipat, riwayat dan admin tetap ada	Lulus
Migrasi dengan --reset-bobot	Bobot aturan lama kembali ke nilai seed	Lulus

4.7.3 Pengujian Black-Box

Pengujian black-box dilakukan dengan mencoba alur utama aplikasi melalui browser. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Black-Box

Kode	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
B01	Membuka beranda	Statistik dan penjelasan metode tampil	Lulus
B02	Memilih perangkat laptop	Form gejala khusus laptop tampil	Lulus
B03	Memilih perangkat PC	Gejala khusus laptop tidak ditampilkan	Lulus
B04	Submit tanpa memilih gejala	Muncul pesan validasi	Lulus
B05	Memilih gejala dan CF lalu submit	Halaman hasil tampil dengan perhitungan	Lulus
B06	Mengunduh hasil PDF	Berkas PDF berhasil diunduh	Lulus
B07	Membuka riwayat	Daftar diagnosis terbaru tampil	Lulus
B08	Login admin dengan data salah	Pesan kesalahan tampil, tetap di halaman login	Lulus
B09	Login admin dengan data benar	Dashboard admin tampil	Lulus
B10	Menambah data gejala	Data gejala tersimpan dan tampil di tabel	Lulus
B11	Menambah aturan CF dengan pasangan duplikat	Sistem menolak dan menampilkan pesan	Lulus
B12	Mengubah ambang CF	Nilai ambang tersimpan dan dipakai pada diagnosis berikutnya	Lulus

4.8 Pembahasan Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, seluruh 12 pengujian otomatis berhasil dilewati tanpa kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa mesin inferensi mampu menghasilkan nilai CF yang sesuai dengan perhitungan manual pada sembilan skenario yang diuji. Pengujian integritas juga memastikan bahwa basis pengetahuan konsisten dan tidak memiliki referensi yang menggantung.

Pengujian black-box menunjukkan bahwa alur utama aplikasi berjalan sesuai harapan, mulai dari pemilihan perangkat, pemilihan gejala, proses diagnosis, hingga unduhan PDF. Panel admin juga mampu melakukan pengelolaan data dengan validasi yang telah dirancang. Dengan demikian, sistem dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal sekaligus sebagai media pembelajaran penerapan sistem pakar.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Kualitas hasil diagnosis sangat bergantung pada kelengkapan basis pengetahuan dan validitas bobot CF yang diberikan pakar. Sistem juga tidak dapat menggantikan pemeriksaan

langsung oleh teknisi, terutama untuk kerusakan perangkat keras yang berisiko. Oleh karena itu, hasil diagnosis perlu disertai dengan saran penanganan yang aman dan imbauan untuk berkonsultasi kepada teknisi bila diperlukan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sistem pakar diagnosis kerusakan laptop dan PC berbasis web berhasil dibangun menggunakan Node.js, Express, EJS, dan SQLite.
2. Metode *Forward Chaining* berhasil digunakan untuk menentukan kelompok masalah berdasarkan gejala yang dipilih pengguna, sedangkan metode *Certainty Factor* berhasil menghitung tingkat keyakinan setiap kemungkinan kerusakan.
3. Basis pengetahuan dengan 35 gejala, 16 kerusakan, 7 kelompok diagnostik, 16 aturan diagnostik, dan 44 aturan CF dapat dikelola melalui panel admin tanpa mengubah kode program.
4. Sistem mampu menampilkan penjelasan langkah perhitungan CF, saran penanganan, dan mengunduh hasil diagnosis dalam bentuk PDF.
5. Seluruh 12 pengujian otomatis berhasil dilewati, meliputi 9 skenario inferensi, pengujian integritas basis pengetahuan, dan 2 pengujian migrasi data.
6. Mekanisme keamanan dasar berupa hash bcrypt, session httpOnly, dan proteksi CSRF telah diterapkan pada panel admin.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan lebih banyak gejala dan kerusakan, termasuk dukungan untuk perangkat lain seperti printer, proyektor, atau perangkat jaringan.
2. Melakukan validasi bobot CF bersama pakar/teknisi secara langsung agar hasil diagnosis lebih akurat.

3. Menambahkan fitur manajemen multi-admin, audit log, dan pembatasan percobaan login untuk meningkatkan keamanan.
4. Mengembangkan API publik agar sistem dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, misalnya aplikasi mobile atau layanan chat.
5. Menambahkan fitur pencadangan dan pemulihan database melalui panel admin.
6. Mengoptimalkan tampilan dan aksesibilitas, termasuk mode gelap dan dukungan pengguna dengan kebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Giarratano, J. C., & Riley, G. D. (2005). *Expert Systems: Principles and Programming* (4th ed.). Thomson Course Technology.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitionerâ€™s Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Shortliffe, E. H., & Buchanan, B. G. (1975). A model of inexact reasoning in medicine. *Mathematical Biosciences*, 23(3â€“4), 351â€–379.

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). *Decision Support and Business Intelligence Systems* (9th ed.). Pearson Education.

Node.js Foundation. (2026). *Node.js Documentation*. Diakses dari https://nodejs.org/en/docs

OpenJS Foundation. (2026). *Express.js Documentation*. Diakses dari https://expressjs.com/

SQLite Consortium. (2026). *SQLite Documentation*. Diakses dari https://www.sqlite.org/docs.html

OWASP Foundation. (2026). *Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet*. Diakses dari https://cheatsheetseries.owasp.org/

LAMPIRAN

Lampiran A: Daftar Gejala

Tabel A.1 Daftar Gejala

Kode	Nama Gejala	Kategori	Perangkat
G01	Komputer tidak menyala sama sekali	Daya dan papan utama	Semua
G02	Menyala tetapi layar hitam	Memori	Semua
G03	Bunyi beep berulang	Memori	Semua
G04	Mati atau restart sendiri	Daya dan papan utama	Semua
G05	Kipas berisik atau bodi sangat panas	Suhu	Semua
G06	Muncul blue screen	Perangkat lunak	Semua
G07	Booting sangat lambat	Penyimpanan dan boot	Semua
G08	Terdengar bunyi klik dari hard disk	Penyimpanan dan boot	Semua
G09	Layar bergaris atau berkedip	Tampilan	Semua
G10	Baterai tidak mengisi atau cepat habis	Daya dan papan utama	Laptop
G11	File sering corrupt atau hilang	Penyimpanan dan boot	Semua
G12	Iklan atau pop-up muncul sendiri	Perangkat lunak	Semua
G13	Aplikasi sering crash atau not responding	Perangkat lunak	Semua
G14	Lampu indikator menyala tetapi tidak ada tampilan dan tidak ada bunyi beep	Daya dan papan utama	Semua
G15	Layar pecah atau backlight mati	Tampilan	Laptop
G16	Tombol keyboard tidak berfungsi atau mengetik sendiri	Periferal dan konektivitas	Laptop
G17	Touchpad atau kursor tidak merespons	Periferal dan konektivitas	Laptop
G18	Port USB tidak mengenali perangkat	Periferal dan konektivitas	Semua
G19	Tidak ada suara atau suara speaker pecah	Periferal dan konektivitas	Semua
G20	WiFi tidak terdeteksi atau sering terputus	Periferal dan konektivitas	Semua
G21	Tanggal dan jam kembali ke default setiap dinyalakan	Daya dan papan utama	Semua
G22	Muncul pesan No bootable device atau Operating system not found	Penyimpanan dan boot	Semua
G23	Layar redup atau warna tidak normal (kekuningan, kebiruan, pudar)	Tampilan	Semua
G24	Muncul bintik mati, garis vertikal, atau bercak pada layar	Tampilan	Semua
G25	Gambar normal di layar eksternal tetapi tidak muncul di layar laptop	Tampilan	Laptop
G26	Kipas tidak berputar sama sekali	Suhu	Semua
G27	Performa turun drastis saat menjalankan game atau aplikasi berat	Suhu	Semua
G28	Baterai menggembung atau bodi laptop terangkat	Daya dan papan utama	Laptop
G29	Charger atau adaptor sangat panas atau berbau gosong	Daya dan papan utama	Semua

G30	Muncul bintik warna atau kotak-kotak pada tampilan saat game	Tampilan	Semua
G31	Komputer menyala beberapa detik lalu mati	Daya dan papan utama	Semua
G32	Muncul pesan Disk read error atau peringatan SMART	Penyimpanan dan boot	Semua
G33	Kapasitas RAM terbaca kurang dari yang terpasang	Memori	Semua
G34	Webcam atau mikrofon tidak terdeteksi	Periferal dan konektivitas	Laptop
G35	Engsel layar longgar atau layar mati saat digerakkan	Tampilan	Laptop

Lampiran B: Daftar Kerusakan

Tabel B.1 Daftar Kerusakan

Kode	Nama Kerusakan	Deskripsi Singkat	Perangkat
K01	RAM bermasalah	Modul memori tidak terbaca stabil, kotor, atau rusak	Semua
K02	Hard disk/SSD rusak	Bad sector atau kerusakan mekanis pada media penyimpanan	Semua
K03	Overheating / kipas rusak	Suhu tinggi karena kipas kotor/rusak atau aliran udara buruk	Semua
K04	Power supply (PSU) lemah	Pasokan daya tidak stabil atau kekurangan daya	Semua
K05	Baterai/charger rusak	Baterai atau adaptor tidak menyimpan/menyalurkan daya dengan baik	Laptop
K06	VGA/GPU bermasalah	Kartu atau chip grafis mengalami gangguan	Semua
K07	Motherboard rusak	Kerusakan jalur, komponen daya, atau chip pada papan utama	Semua
K08	Sistem operasi/driver error	Berkas sistem atau driver bermasalah	Semua
K09	Virus/malware	Infeksi program berbahaya yang mengganggu sistem	Semua
K10	Layar/LCD rusak	Panel layar pecah atau backlight mati	Laptop
K11	Keyboard atau touchpad rusak	Tombol tidak merespons atau touchpad mati	Laptop
K12	Port USB atau konektor bermasalah	Port tidak mengenali perangkat atau koneksi longgar	Semua
K13	Audio/speaker bermasalah	Tidak ada suara, suara pecah, atau sangat pelan	Semua
K14	Modul WiFi/jaringan bermasalah	Jaringan nirkabel tidak terdeteksi atau sering terputus	Semua
K15	Baterai CMOS lemah	Pengaturan BIOS, tanggal, dan jam kembali ke default	Semua
K16	Engsel atau kabel fleksibel layar bermasalah	Engsel longgar atau kabel fleksibel tergelincir	Laptop

Lampiran C: Daftar Aturan Diagnostik

Tabel C.1 Daftar Aturan Diagnostik

Kode	Kondisi Gejala	Operator	Diagnostik
A01	G01, G04	OR	D01 â€“ Masalah daya dan papan utama
A02	G10	OR	D01 â€“ Masalah daya dan papan utama

A03	G14	OR	D01 â€“ Masalah daya dan papan utama
A04	G02, G03	AND	D02 â€“ Masalah memori
A05	G07, G08, G11	OR	D03 â€“ Masalah penyimpanan
A06	G04, G05	OR	D04 â€“ Masalah suhu
A07	G09, G15	OR	D05 â€“ Masalah tampilan
A08	G06, G12, G13	OR	D06 â€“ Masalah perangkat lunak
A09	G16, G17	OR	D07 â€“ Masalah periferal dan konektivitas
A10	G18, G19, G34	OR	D07 â€“ Masalah periferal dan konektivitas
A11	G20	OR	D07 â€“ Masalah periferal dan konektivitas
A12	G21, G28, G29, G31	OR	D01 â€“ Masalah daya dan papan utama
A13	G23, G24, G25, G30, G35	OR	D05 â€“ Masalah tampilan
A14	G26, G27	OR	D04 â€“ Masalah suhu
A15	G22, G32	OR	D03 â€“ Masalah penyimpanan
A16	G33	OR	D02 â€“ Masalah memori

Lampiran D: Daftar Aturan Certainty Factor

Tabel D.1 Daftar Aturan Certainty Factor

Kode	Gejala	Kerusakan	CF Pakar
R01	G02	K01 â€“ RAM bermasalah	0,6
R02	G03	K01 â€“ RAM bermasalah	0,8
R03	G06	K01 â€“ RAM bermasalah	0,5
R04	G04	K03 â€“ Overheating / kipas rusak	0,7
R05	G05	K03 â€“ Overheating / kipas rusak	0,8
R06	G07	K02 â€“ Hard disk/SSD rusak	0,6
R07	G08	K02 â€“ Hard disk/SSD rusak	0,9
R08	G09	K06 â€“ VGA/GPU bermasalah	0,8
R09	G10	K05 â€“ Baterai/charger rusak	0,8
R10	G01	K04 â€“ Power supply (PSU) lemah	0,7
R11	G04	K04 â€“ Power supply (PSU) lemah	0,6
R12	G14	K07 â€“ Motherboard rusak	0,9
R13	G01	K07 â€“ Motherboard rusak	0,5
R14	G11	K02 â€“ Hard disk/SSD rusak	0,6
R15	G06	K08 â€“ Sistem operasi/driver error	0,7
R16	G13	K08 â€“ Sistem operasi/driver error	0,6
R17	G07	K09 â€“ Virus/malware	0,4
R18	G12	K09 â€“ Virus/malware	0,9
R19	G15	K10 â€“ Layar/LCD rusak	0,9
R20	G09	K10 â€“ Layar/LCD rusak	0,4

R21	G16	K11 â€“ Keyboard atau touchpad rusak	0,9
R22	G17	K11 â€“ Keyboard atau touchpad rusak	0,9
R23	G18	K12 â€“ Port USB atau konektor bermasalah	0,8
R24	G19	K13 â€“ Audio/speaker bermasalah	0,8
R25	G34	K12 â€“ Port USB atau konektor bermasalah	0,6
R26	G20	K14 â€“ Modul WiFi/jaringan bermasalah	0,9
R27	G21	K15 â€“ Baterai CMOS lemah	0,9
R28	G22	K02 â€“ Hard disk/SSD rusak	0,8
R29	G22	K08 â€“ Sistem operasi/driver error	0,5
R30	G32	K02 â€“ Hard disk/SSD rusak	0,9
R31	G33	K01 â€“ RAM bermasalah	0,9
R32	G23	K10 â€“ Layar/LCD rusak	0,6
R33	G24	K10 â€“ Layar/LCD rusak	0,8
R34	G25	K10 â€“ Layar/LCD rusak	0,9
R35	G26	K03 â€“ Overheating / kipas rusak	0,8
R36	G27	K03 â€“ Overheating / kipas rusak	0,6
R37	G28	K05 â€“ Baterai/charger rusak	0,9
R38	G29	K05 â€“ Baterai/charger rusak	0,7
R39	G29	K04 â€“ Power supply (PSU) lemah	0,5
R40	G30	K06 â€“ VGA/GPU bermasalah	0,9
R41	G31	K04 â€“ Power supply (PSU) lemah	0,7
R42	G31	K07 â€“ Motherboard rusak	0,4
R43	G35	K16 â€“ Engsel atau kabel fleksibel layar bermasalah	0,9
R44	G23	K06 â€“ VGA/GPU bermasalah	0,3

Lampiran E: Panduan Singkat Menjalankan Aplikasi

Prasyarat: Node.js versi 22 atau lebih baru dan npm.

```
npm install

npm run seed

npm run dev
```

Aplikasi dijalankan pada `http://localhost:3000`. Akun admin awal adalah `admin` dengan kata sandi `admin123`. Kata sandi tersebut wajib diganti setelah login pertama melalui menu Pengaturan. Untuk migrasi dari database versi 1 tanpa menghapus data, gunakan perintah `npm run seed:update`.